

Лабораторная работа №10. Указатели и ссылки в языке C++.

ЗАДАНИЕ 1. Ниже представлены три варианта реализации функции **swap**, которая меняет местами значения двух целочисленных переменных. Параметры в функцию в первом случае передаются по значению, во втором – с использованием указателей, в третьем – с использованием ссылок. Определите, какой из представленных вариантов правильно решает поставленную задачу, а какой неправильно и почему? Проверьте свои предположения, запустив на выполнение каждый из представленных ниже примеров. Выберите наиболее приемлемый вариант реализации функции **swap**.

<pre>#include <iostream> using namespace std; void swap(int x, int y) { int temp=x; x=y; y=temp; } int main() { int a=3; int b=5; cout<<"a="<<a<<"b="<<b<<endl; swap(a,b); cout<<"a="<<a<<"b="<<b<<endl; return 0; }</pre>	<pre>#include <iostream> using namespace std; void swap(int *x, int *y) { int temp=*x; *x=*y; *y=temp; } int main() { int a=3; int b=5; cout<<"a="<<a<<"b="<<b<<endl; swap(&a,&b); cout<<"a="<<a<<"b="<<b<<endl; return 0; }</pre>	<pre>#include <iostream> using namespace std; void swap(int &x, int &y) { int temp=x; x=y; y=temp; } int main() { int a=3; int b=5; cout<<"a="<<a<<"b="<<b<<endl; swap(a,b); cout<<"a="<<a<<"b="<<b<<endl; return 0; }</pre>
--	--	--

ЗАДАНИЕ 2. Напишите программу, в которой реализуйте три варианта перегрузки функции **flip**, которая возвращает число, полученное записью всех цифр задаваемого натурального N в обратном порядке, т.е, если функция принимает в качестве параметра число 567321, то возвращает число 123765. В первом и втором варианте функция изменяет само число, в третьем – формирует возвращаемое значение.

- 1 вариант: void **flip**(int* N)
- 2 вариант: void **flip**(int& N)
- 3 вариант: int **flip**(int N)

ЗАДАНИЕ 3. Иногда возникает необходимость, чтобы функция возвращала не одно значение, а несколько. Например, по двум сторонам прямоугольника необходимо вычислить его периметр и площадь. Тогда можно воспользоваться передачей параметров по ссылке:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
//Функция для вычисления площади и периметра прямоугольника по известным длинам сторон
void P_and_A(double a, double b, double &P, double &A)
```

```

{
    P=(a+b)*2;
    A=a*b;
}

int main()
{
    double x=2.5; double y=2.0; // длина сторон прямоугольника
    double P; //Периметр
    double A; //Площадь

    //Вызов функции
    P_and_A(x,y,P,A);

    //Вывод значений периметра и площади
    cout << "Perimeter = " << P << endl;
    cout << "Area = " << A << endl;
    return 0;
}

```

Напишите программу, в которой реализуйте функцию нахождения старшей и младшей цифры некоторого натурального числа N : ***void F(int N, int& First, int& Last)***.